

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 4

“Типовые динамические звенья”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студент группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: Исследование временных и частотных характеристик элементарных звеньев.

1) Апериодическое звено первого порядка:

$$W(s) = \frac{k}{Ts+1} = \frac{15}{0.2*s+1}$$

Переходная функция:

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ W(s) * \frac{1}{s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{Ts+1} * \frac{1}{s} \right\} = \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \frac{\frac{1}{T}}{s(s+\frac{1}{T})} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{T}} \right) \right\} = k \left(1 - e^{\frac{-t}{T}} \right) * \\ * H(t) &= 15 * (1 - e^{-5t}) * H(t). \end{aligned}$$

Весовая функция:

$$\begin{aligned} w(t) &= \frac{dh}{dt} = \mathcal{L}^{-1} \{ W(s) \} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{Ts+1} \right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{k}{T}}{s+\frac{1}{T}} \right\} = \frac{k}{T} * e^{\frac{-t}{T}} * H(t) = \\ &= 75 * e^{-5t} * H(t). \end{aligned}$$

Амплитуда – фазовая частотная характеристика (ЧПФ):

$$\begin{aligned} W(\omega) &= \frac{15}{0.2*(j\omega)+1} = \frac{15}{\sqrt{(1+(0.2\omega)^2)} * e^{j*\text{atan2}(1, 0.2\omega)}} = \\ \frac{15}{\sqrt{(1+(0.2\omega)^2)}} * e^{-j*\text{atan2}(1, 0.2\omega)} &= A(\omega) * e^{j*\varphi(\omega)}, \text{ где} \\ A(\omega) &= \frac{15}{\sqrt{(1+(0.2\omega)^2)}} \text{ — амплитуда — частотная характеристика;} \end{aligned}$$

$\varphi(\omega) = -\text{atan2}(1, 0.2\omega)$ — фаза – частотная характеристика.

ЛАФЧХ:

$$L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega));$$

$$L(\omega) = 20 * \lg\left(\frac{15}{\sqrt{1+(0.2\omega)^2}}\right);$$

$$\varphi(\omega) = -\text{atan2}(1, 0.2\omega).$$

Графики:

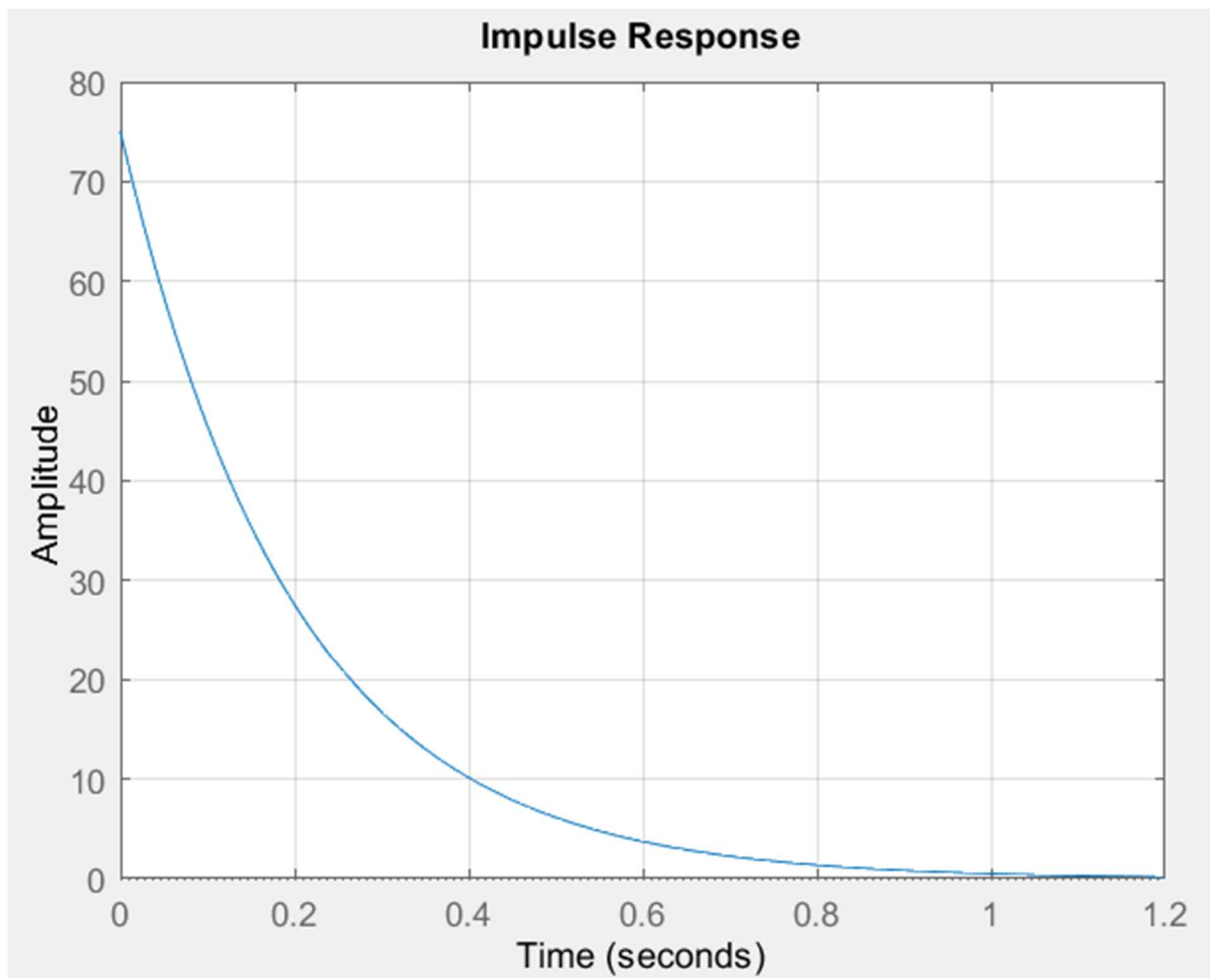


Рисунок 1.1 Весовая функция звена.

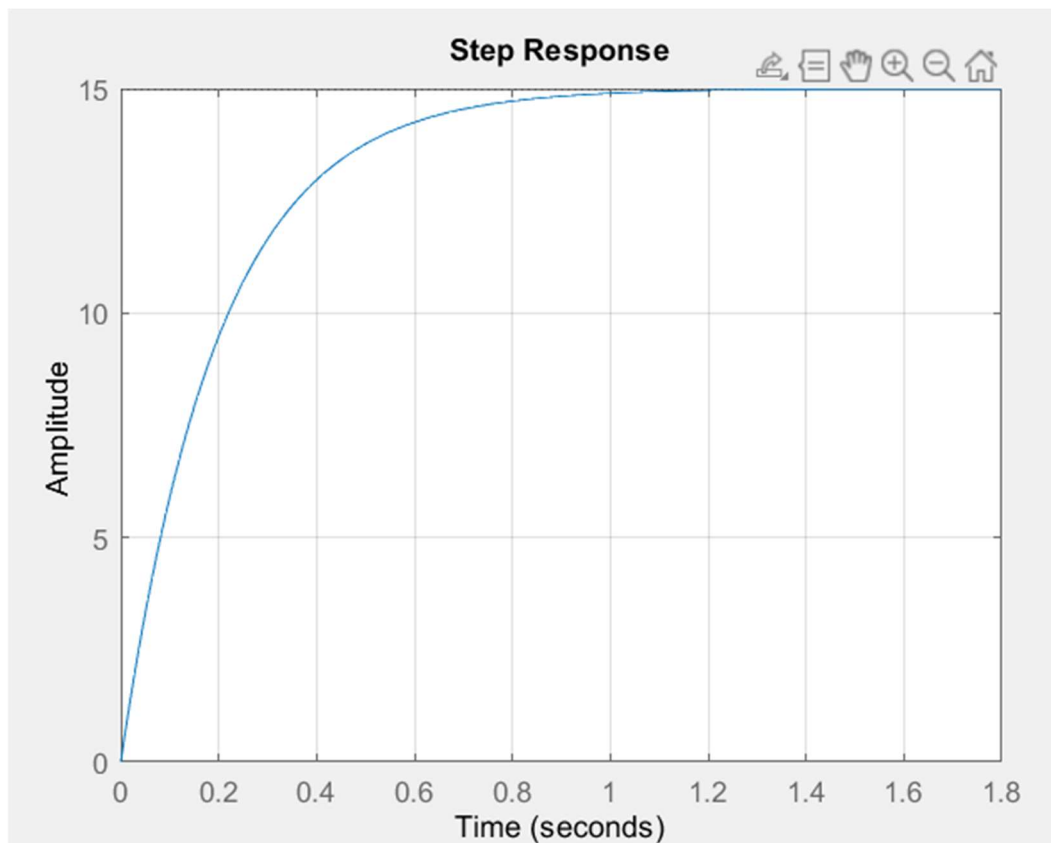


Рисунок 1.2 Переходная функция звена.

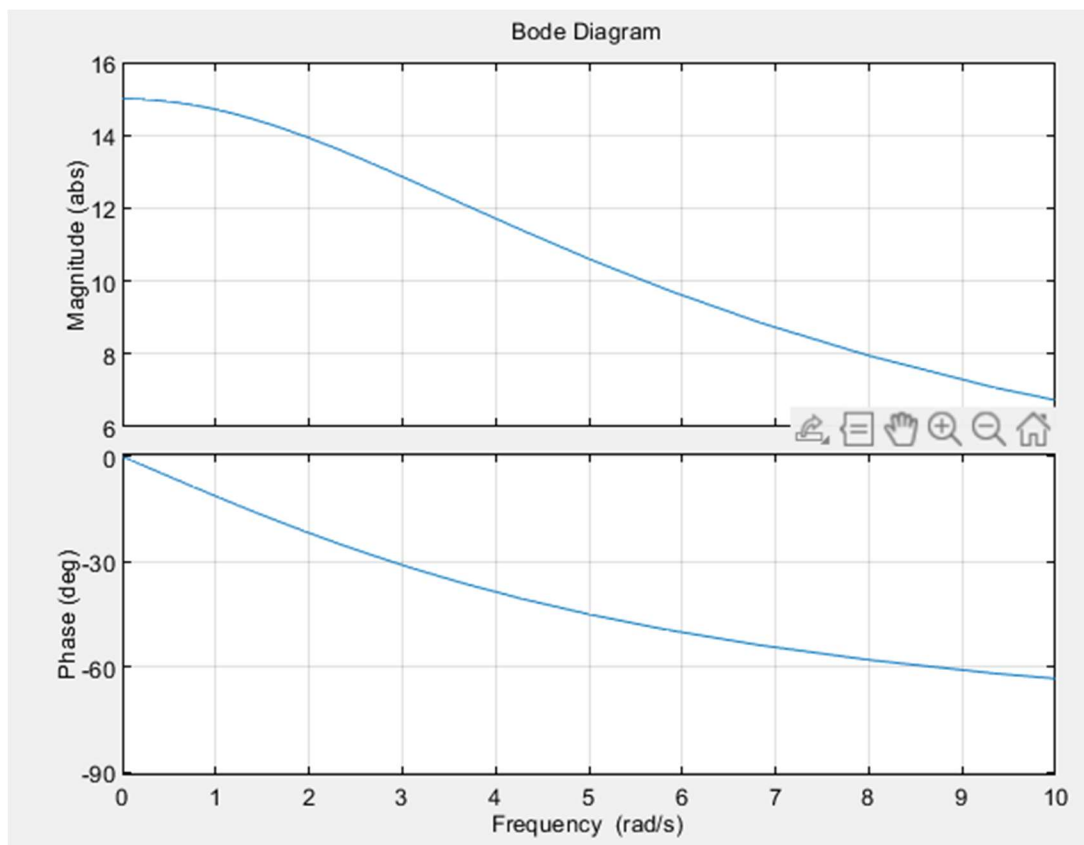


Рисунок 1.3 Амплитуда и фаза частотные характеристики звена

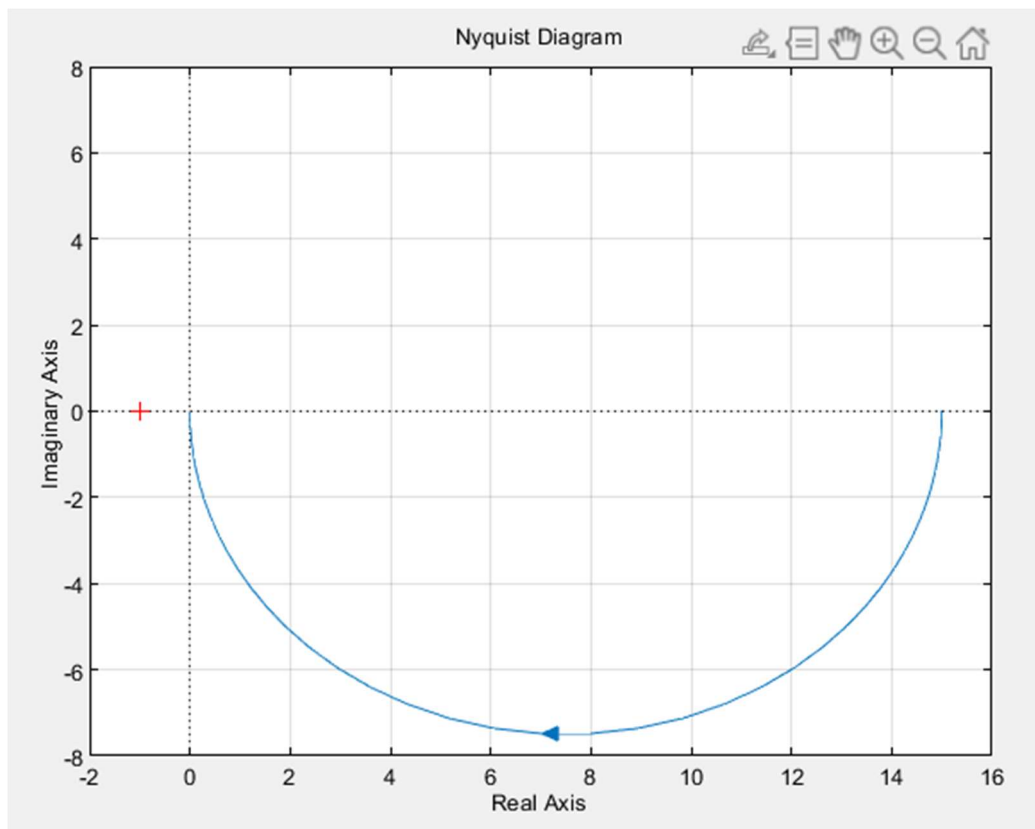


Рисунок 1.4 Годограф Найквиста. АФЧХ. ЧПФ звена

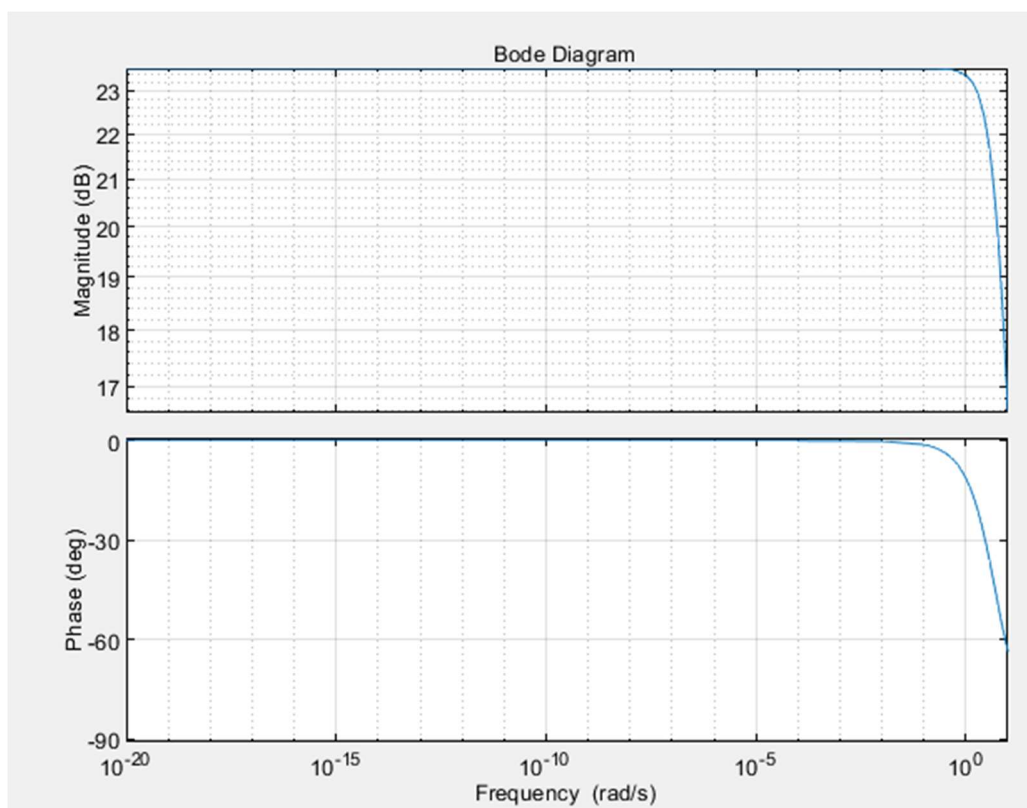


Рисунок 1.5 Логарифмическая амплитуда – фаза – частотная характеристика звена

4) Интегрирующее звено с замедлением:

$$W(s) = \frac{k}{s(1+Ts)} = \frac{15}{s*(1+0.2*s)}$$

Переходная функция:

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ W(s) * \frac{1}{s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s(1+T)} * \frac{1}{s} \right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \frac{\frac{1}{T}}{s^2(s+\frac{1}{T})} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s(s+\frac{1}{T})} \right) \right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \left(\frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s+\frac{1}{T}} \right) \right\} = k \left(t - T + T * e^{\frac{-t}{T}} \right) * \\ &* H(t) = 15(t - 0.2 + 0.2 * e^{-5t}) * H(t). \end{aligned}$$

Весовая функция:

$$\begin{aligned} w(t) &= \frac{dh}{dt} = \mathcal{L}^{-1} \{ W(s) \} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s(1+Ts)} \right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \frac{\frac{1}{T}}{s(s+\frac{1}{T})} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ k \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{T}} \right) \right\} = \\ &= k \left(1 - e^{\frac{-t}{T}} \right) * H(t) = 15 * (1 - e^{-5t}) * H(t). \end{aligned}$$

Амплитуда – фазовая частотная характеристика (ЧПФ):

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{15}{(j\omega)*(1+0.2*j\omega)} = \frac{15}{j\omega-0.2*\omega^2} = \\ &= \frac{15}{\sqrt{\omega^2+(0.2*\omega^2)^2} * e^{j*\text{atan2}(-0.2*\omega^2, \omega)}} = \\ &= \frac{15}{\sqrt{\omega^2+(0.2*\omega^2)^2}} * e^{-j*\text{atan2}(-0.2*\omega^2, \omega)} = \\ &= A(\omega) * e^{j*\varphi(\omega)}, \text{ где} \end{aligned}$$

$A(\omega) = \frac{15}{\sqrt{\omega^2 + (0.2 * \omega^2)^2}}$ — амплитуда – частотная характеристика;

$\varphi(\omega) = -\text{atan2}(-0.2 * \omega^2, \omega)$ — фаза – частотная характеристика.

ЛАФЧХ:

$$L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega));$$

$$L(\omega) = 20 * \lg\left(\frac{15}{\sqrt{\omega^2 + (0.2 * \omega^2)^2}}\right);$$

$$\varphi(\omega) = -\text{atan2}(-0.2 * \omega^2, \omega).$$

Графики:

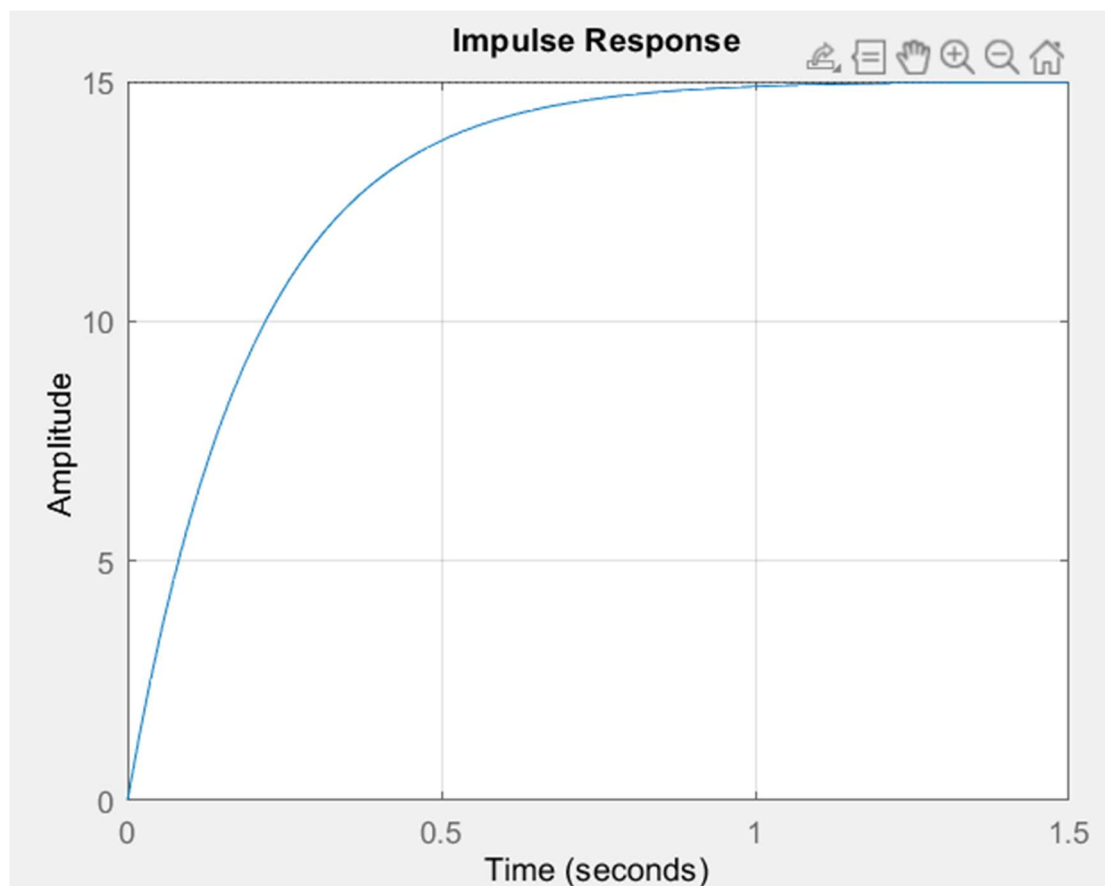


Рисунок 2.1 Весовая функция звена.

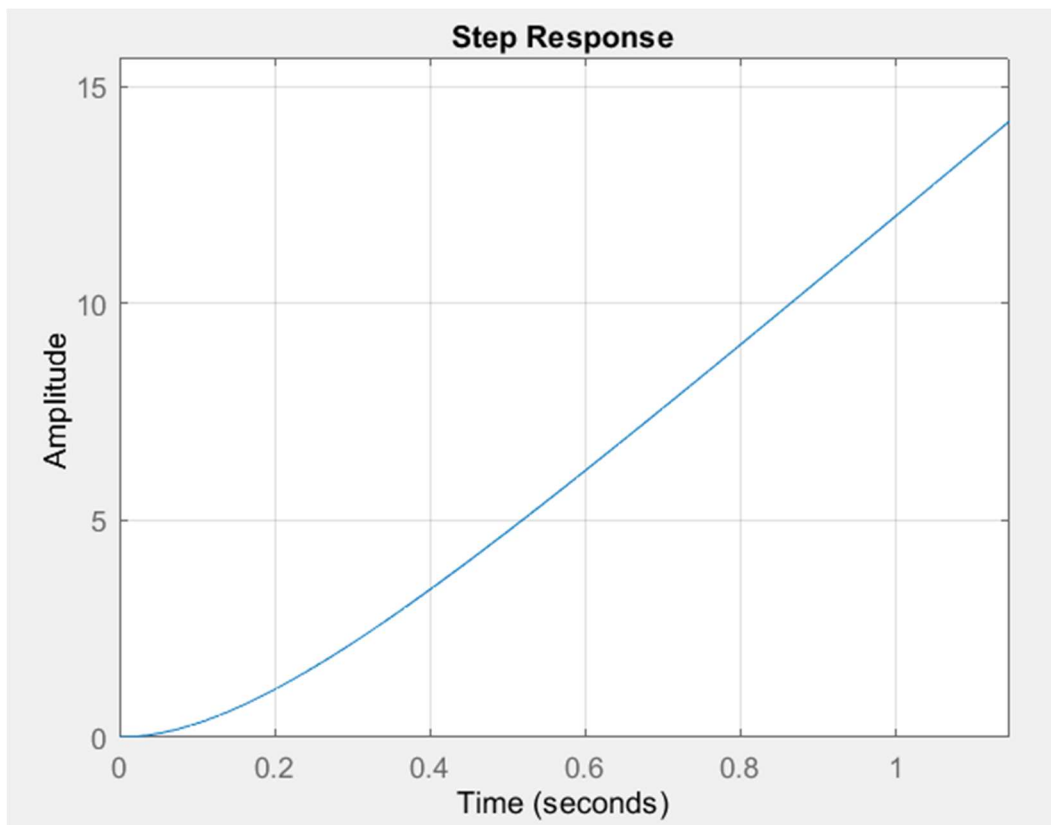


Рисунок 2.2 Переходная функция звена.

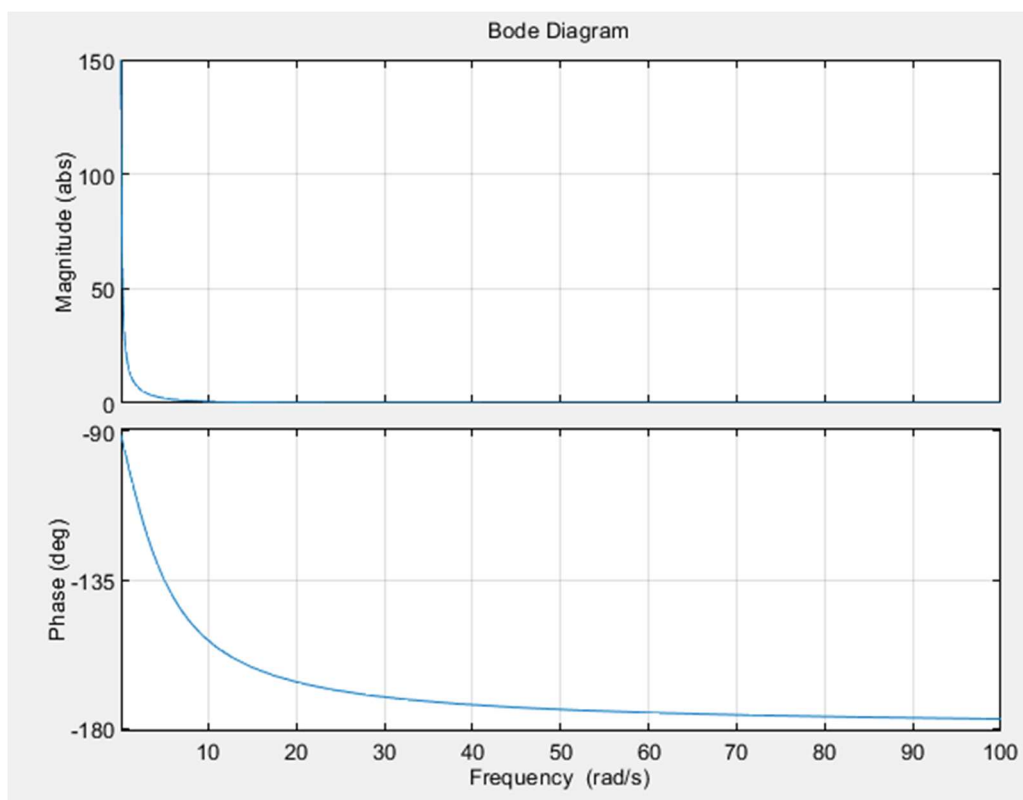


Рисунок 2.3 Амплитуда и фаза частотные характеристики звена

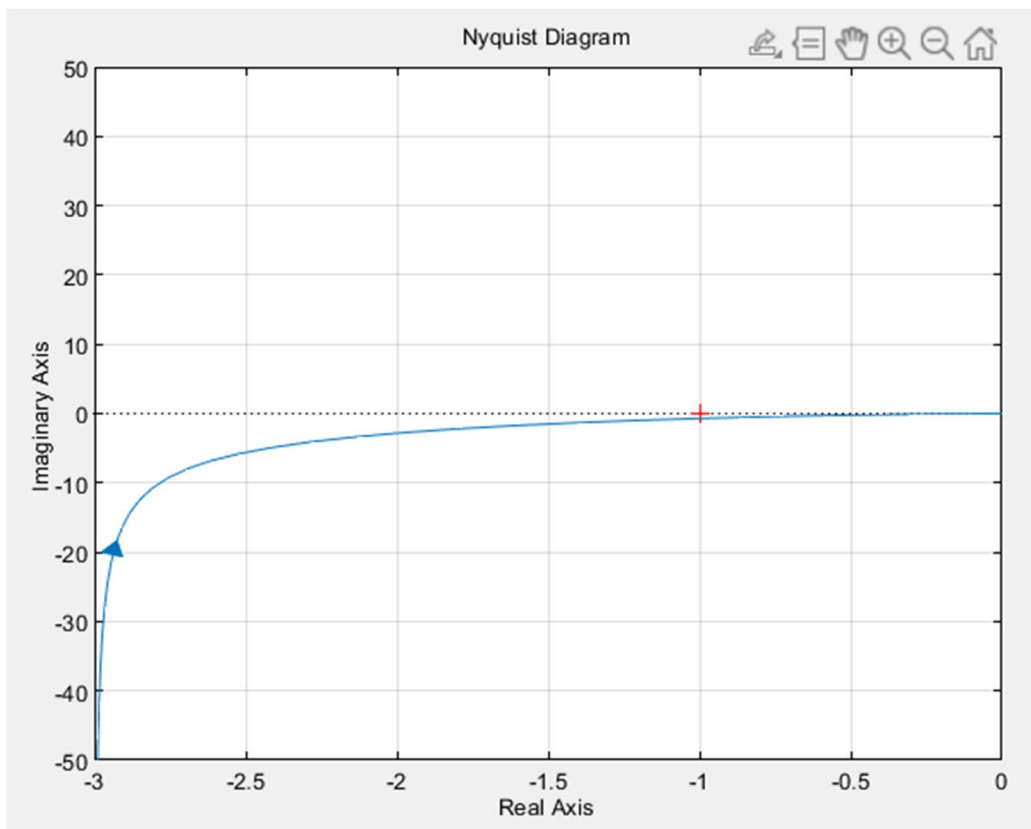


Рисунок 2.4 Годограф Найквиста. АФЧХ. ЧПФ звена

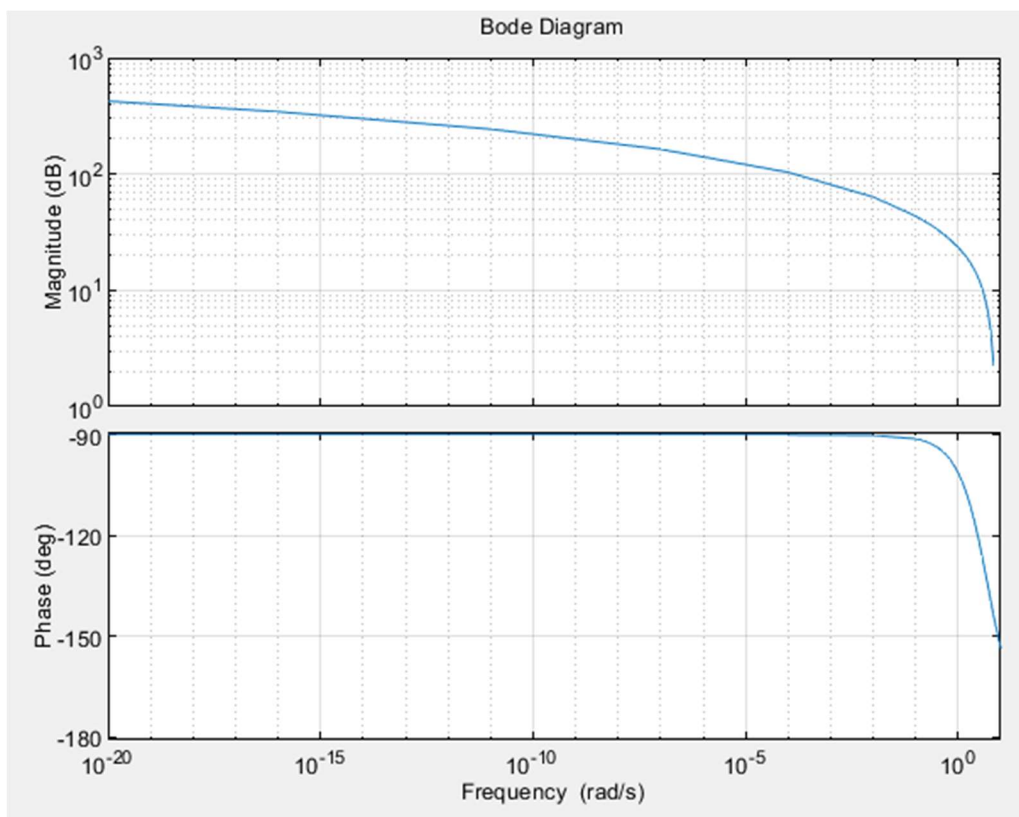


Рисунок 2.5 Логарифмическая амплитуда – фаза – частотная характеристика звена

5) Изодромное звено:

$$W(s) = \frac{k(1+Ts)}{s} = \frac{15*(1+0.2*s)}{s}$$

Переходная функция:

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ W(s) * \frac{1}{s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{kT}{s} + \frac{k}{s^2} \right\} \\ &= k * (t + T) * H(t) = (15t + 3) * H(t). \end{aligned}$$

Весовая функция:

$$\begin{aligned} w(t) &= \mathcal{L}^{-1} \{ W(s) \} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ kT + \frac{k}{s} \right\} \\ &= (\delta(t)kT + k) * H(t) = 15H(t) \end{aligned}$$

Амплитуда – фазовая частотная характеристика (ЧПФ):

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{15*(1+0.2*j\omega)}{j\omega} = \frac{15}{j\omega} + 3 = -\frac{15j}{\omega} + 3 = \\ &\sqrt{9 + \left(\frac{15}{\omega}\right)^2} * e^{j*\text{atan}\left(3, -\frac{15}{\omega}\right)} = A(\omega) * e^{j*\varphi(\omega)}, \text{ где} \\ A(\omega) &= \sqrt{9 + \left(\frac{15}{\omega}\right)^2} - \text{амплитуда – частотная характеристика;} \\ \varphi(\omega) &= \text{atan2}\left(3, -\frac{15}{\omega}\right) - \text{фаза – частотная характеристика.} \end{aligned}$$

ЛАФЧХ:

$$L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega));$$

$$L(\omega) = 20 * \lg \left(\sqrt{9 + \left(\frac{15}{\omega} \right)^2} \right);$$

$$\varphi(\omega) = \text{atan2} \left(3, -\frac{15}{\omega} \right).$$

Графики:

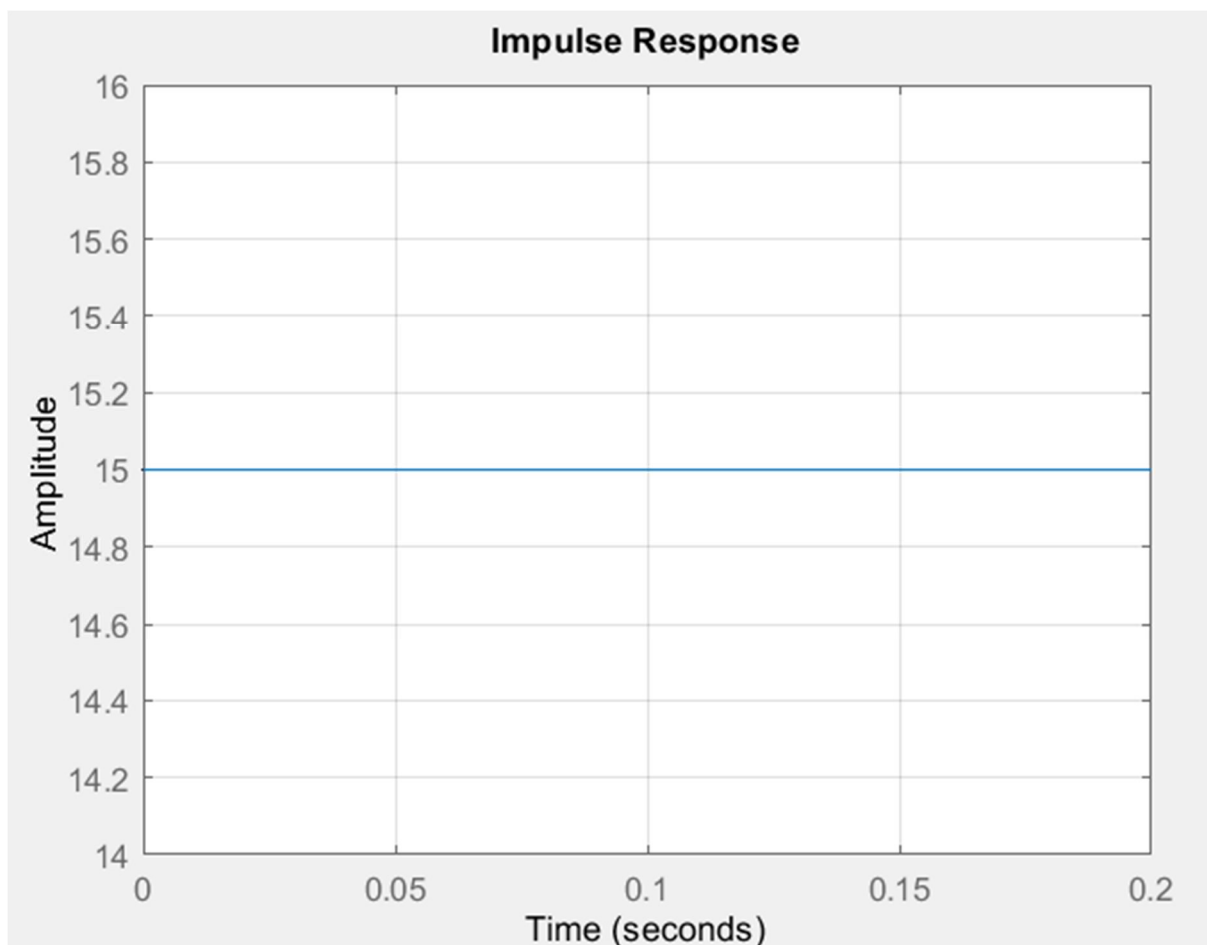


Рисунок 3.1 Весовая функция звена.

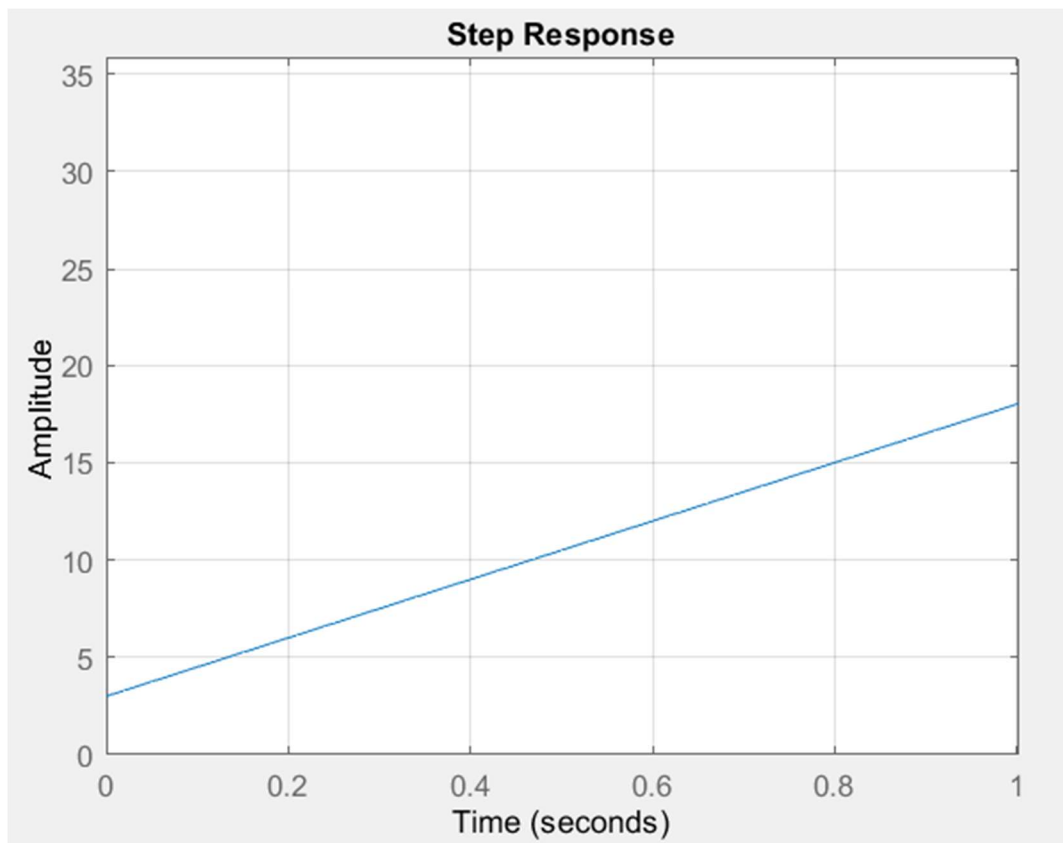


Рисунок 3.2 Переходная функция звена.

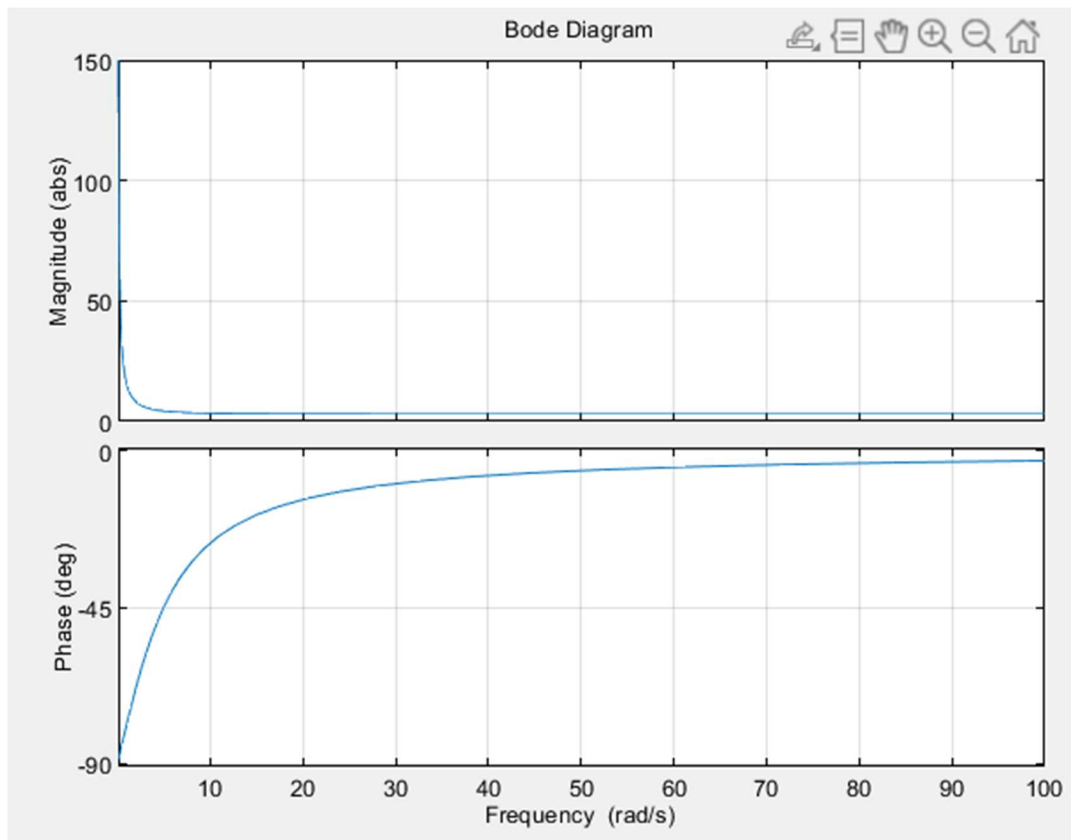


Рисунок 3.3 Амплитуда и фаза частотные характеристики звена

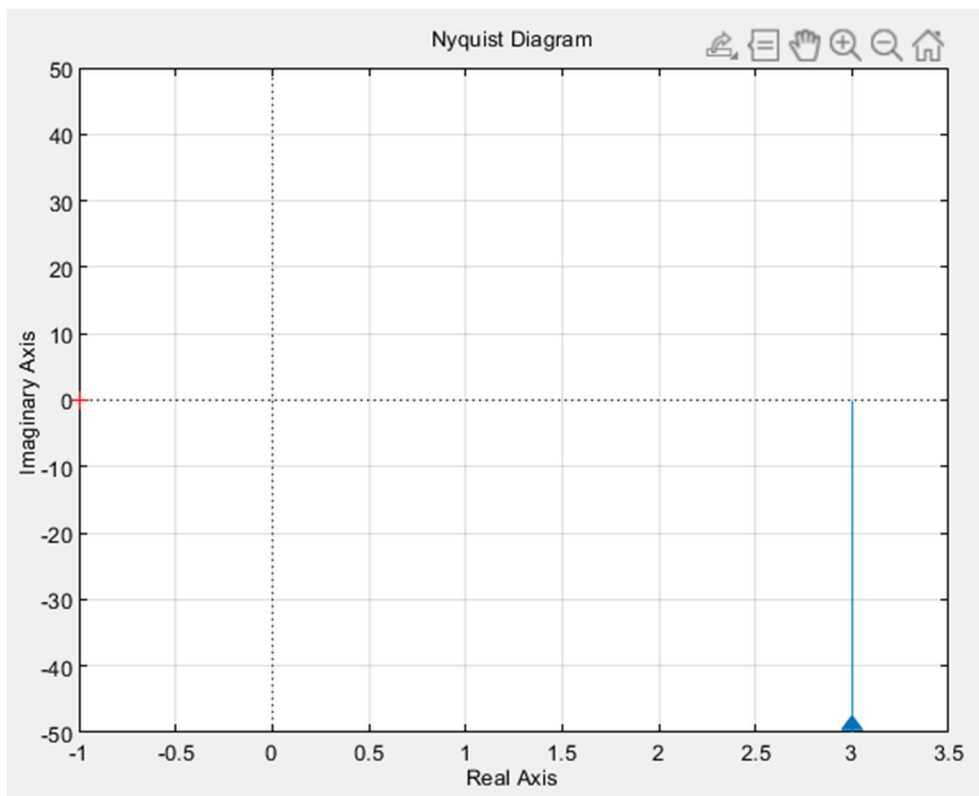


Рисунок 3.4 Годограф Найквиста. АФЧХ. ЧПФ звена

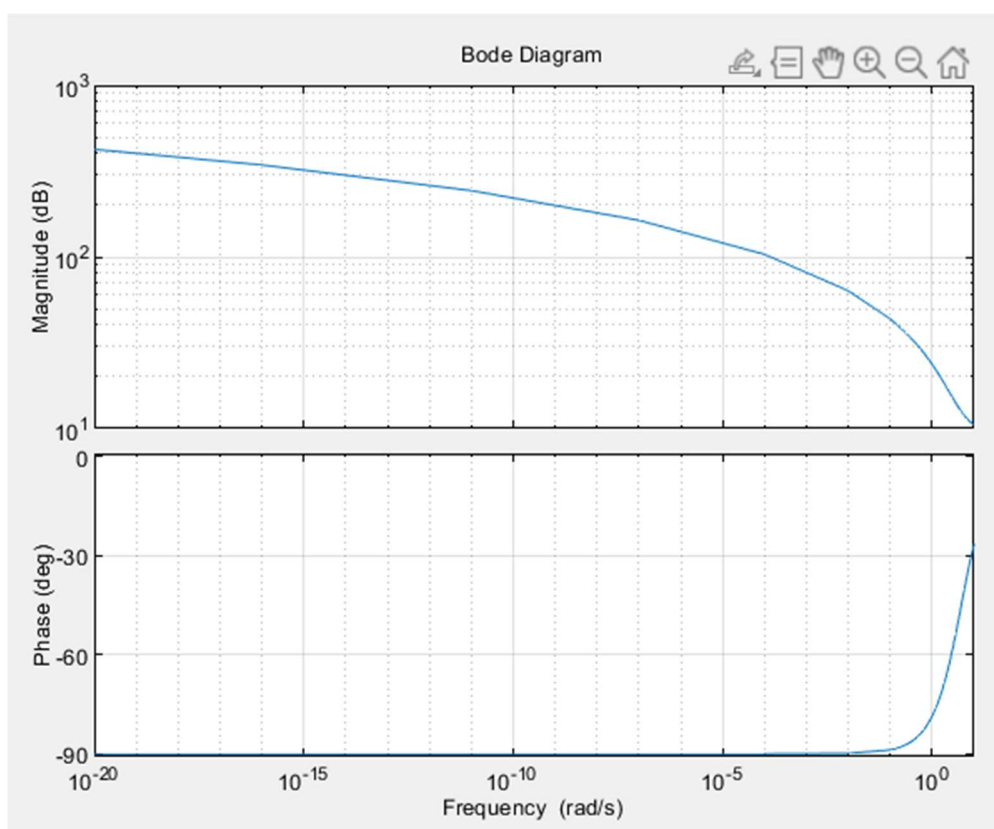


Рисунок 3.5 Логарифмическая амплитуда – фаза – частотная характеристика звена

Листинг графических построений:

```
sys = tf([3 15],[1 0]);

opts1=nyquistoptions;
opts1.MagUnits = 'abs';
opts1.ShowFullContour = 'off';
opts1.Grid = 'off';

figure('Name', 'Frequency response - godograph');
nyquist(sys,opts1);
set(gca,'XGrid','on');
set(gca,'YGrid','on');

opts=bodeoptions;
opts.MagUnits = 'abs';
opts.MagScale = 'linear';
opts.FreqScale = 'linear';
opts.Grid = 'on';
%opts.XLim = [0 10];

figure('Name', 'Frequency response');
bode(sys, opts);

opts2=bodeoptions;
opts2.MagUnits = 'dB';
opts2.MagScale = 'log';
opts2.FreqScale = 'log';
opts2.Grid = 'on';
opts2.XLim = [0 10];

figure('Name', 'log Frequency response');
bode(sys, opts2);

figure('Name', 'Step response');
step(sys);
grid on;

figure('Name', 'Impulse response');
impz(sys);
grid on;
```

Выводы: Апериодическое звено первого порядка – устойчивая система.

Интегрирующее звено с замедлением – не устойчивая система.

Изотропное звено – не устойчивая система.